

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程考试卷(A)(闭卷)

课程代码 105244 课程序号 _____

2024—2025 学年第 一 学期

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

注：考试中可以使用的无存储功能的计算器

得分	
----	--

一、选择题(共6小题,每小题3分,共计18分)

1. 一只口袋中装有5只球,其中1只红球,4只黑球,现从袋中任取3只球,则取出3只球全是黑球的概率是().

- (A) 0.2 (B) 0.25 (C) 0.4 (D) 0.75

2. 甲抛2次硬币,乙抛1次硬币, A 表示甲所抛正面数多于乙所抛正面数, B 表示甲所抛反面数多于乙所抛反面数,则必有().

- (A) $P(A) < \frac{1}{2}, P(B) > \frac{1}{2}$ (B) $P(A) > \frac{1}{2}, P(B) < \frac{1}{2}$

- (C) $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}$ (D) $P(A) + P(B) < 1$

3. 设 $F(x)$ 随机变量 X 的分布函数,则下列仍为分布函数的是().

- (A) $F(1-x)$ (B) $F(2x-1)$ (C) $F(x^2)$ (D) $1-F(-x)$

4. 设随机变量 X, Y 相互独立,且都服从参数为 λ 的指数分布,则下列随机变量服从参数为 2λ 的指数分布的是().

- (A) $X+Y$ (B) $X-Y$ (C) $\max\{X, Y\}$ (D) $\min\{X, Y\}$

5. 设随机变量 X 的数学期望 $EX \geq 0$,且 $E\left(\frac{1}{2}X^2-1\right) = 2, D\left(\frac{1}{2}X-1\right) = \frac{1}{2}$,则 $EX =$ ().

- (A) $2\sqrt{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) 0

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为相互独立的随机变量,且 $E(X_i) = \mu, D(X_i) = \sigma^2 \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$,

令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|\bar{X} - \mu| < 2\sigma\} \geq$ ().

- (A) $\frac{4n+1}{4n}$ (B) $\frac{4n-1}{4n}$ (C) $\frac{1}{4n}$ (D) $\frac{n}{4n-1}$

得分	
----	--

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共计 18 分）

1. 已知事件 A, B 满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(\overline{A} \cup B) =$ _____.
2. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则事件“两个数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”的概率为_____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P(X = E(X^2)) =$ _____.
4. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} k e^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 $k =$ _____.
5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi(\frac{x-1}{2})$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $E(X) =$ _____.
6. 设随机向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布, 且 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 服从参数为 p 的 0-1 分

布, $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \geq 2\right) =$ _____.

得分	
----	--

三、论述证明题（共 2 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，共计 10 分）

1. 证明: 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 其概率密度函数 $f(x)$, 若 X 与 $-X$ 有相同的分布函数, 则 $f(x) = f(-x)$.
2. 叙述辛钦大数定律。设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 其分布函数为

$F(x) = a + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{b}$, 问辛钦大数定律对该序列是否适用?

得分	
----	--

四、计算题（共 5 小题，第 1 小题 10 分，第 2、5 小题每小题 9 分，第 3 小题 14 分，第 4 小题 12 分，共计 54 分）

1. 已知某城市下雨事件占一半, 天气预报的准确率为 0.9, 某人每天早上为下雨而烦恼, 于是预报下雨他就带伞. 即使预报无雨, 他也有一半时间带伞. 求:
 - (1) 已知他没有带伞, 却遇到下雨的概率;
 - (2) 已知他带伞, 但天不下雨的概率.

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} a, & x \leq 1, \\ bx \ln x + cx + d, & 1 < x \leq e, \\ d, & x > e, \end{cases}$ 求:

(1) 常数 a, b, c, d ; (2) 概率 $P\left(X > EX - \frac{1}{4}\right)$.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 边际密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$, 试判断 X 与 Y 是否独立?

(2) $P(X + Y \leq 1)$; (3) $Z = Y - X$ 的密度函数.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	a	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{12}$	b	$\frac{1}{8}$
1	c	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

若已知 $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$, $Cov(X, Y) = -\frac{1}{12}$, 记 $Z = X + Y$. 求:

(1) 常数 a, b, c ; (2) Z 的概率分布; (3) $P(2X = Z)$.

5. 某保险公司的老年人寿保险共有 1 万人参加, 每人每年缴纳 200 元的保费, 若老人在该年内发生事故, 公司赔付给家属 1 万元. 设老年人的发生事故率为 0.017.

(1) 试求保险公司在这一年的这项保险中亏本的概率;

(2) 若要使保险公司在这一年的盈利不少于 30 万元的概率不小于 99.5%, 则每人每年的保费需要提高到多少元?

参考数据: $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(1.67) = 0.953$, $\Phi(2.321) = 0.9898$, $\Phi(1) = 0.8413$,

$$\Phi(2.575) = 0.995, \quad \Phi(1.28) = 0.9, \quad \Phi(1.29) = 0.9006$$

参考答案

一、选择题 C C B D C B

二、填空题

1. $\frac{3}{2} - p$ 2. $\frac{17}{25}$ 3. $\frac{1}{2e}$ 4. 2 5. 0.7 6. $1 - \Phi(2)$

三、论述证明题

1. 由已知条件知

$$P(X \leq x) = P(-X \leq x),$$

而 $P(-X \leq x) = P(X \geq -x) = 1 - P(X < -x)$, 所以

$$P(X \leq x) = 1 - P(X < -x),$$

故 $F(x) = 1 - F(-x)$, 有 $F(x) + F(-x) = 1$, 两边求导得 $F'(x) - F'(-x) = 0$, 即

$$f(x) - f(-x) = 0 \text{ 或 } f(x) = f(-x).$$

2. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 数学期望存在且 $E(X_i) = \mu$, $i = 1, 2, \dots$.

记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - \mu| < \varepsilon\} = 1$.

不适用, 这是因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \left| x \frac{dF(x)}{dx} \right| dx = +\infty$.

四、计算题

1. 设事件 A 表示“天下雨”, B 表示“预报下雨”, C 表示“此人带伞”. 那么由已知条件

$$P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}, P(C|AB) = P(C|\bar{A}B) = 1, P(C|A\bar{B}) = P(C|\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{2},$$

$$P(B|A) = P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{9}{10}, P(\bar{B}|A) = P(B|\bar{A}) = \frac{1}{10},$$

由全概率公式得

$$\begin{aligned} P(C|A) &= P(B|A)P(C|AB) + P(\bar{B}|A)P(C|A\bar{B}) \\ &= \frac{9}{10} \times 1 + \frac{1}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{19}{20}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C|\bar{A}) &= P(B|\bar{A})P(C|\bar{A}B) + P(\bar{B}|\bar{A})P(C|\bar{A}\bar{B}) \\ &= \frac{1}{10} \times 1 + \frac{9}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{11}{20}, \end{aligned}$$

再由贝叶斯公式的所求的概率为

$$(1) P(A|\bar{C}) = \frac{P(A)P(\bar{C}|A)}{P(A)P(\bar{C}|A) + P(\bar{A})P(\bar{C}|\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{20}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{20} + \frac{1}{2} \times \frac{9}{20}} = \frac{1}{10},$$

$$(2) P(\bar{A}|C) = \frac{P(\bar{A})P(C|\bar{A})}{P(\bar{A})P(C|\bar{A}) + P(A)P(C|A)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{11}{20}}{\frac{1}{2} \times \frac{11}{20} + \frac{1}{2} \times \frac{19}{20}} = \frac{11}{30}.$$

2. (1) 由分布函数的性质有

$$a = F(-\infty) = 0, \quad d = F(+\infty) = 1, \quad F(1+0) = F(1),$$

知 $c+1=0$, 即 $c=-1$, $F(e+0) = F(e)$ 得 $be+ce+1=1$, 于是, $b=1$.

故所求常数 $a=0, b=1, c=-1, d=1$.

于是

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ x \ln x - x + 1, & 1 < x \leq e \\ 1, & x > e \end{cases}.$$

(2) X 的密度函数为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \ln x, & 1 < x < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$EX = \int_1^e x f(x) dx = \int_1^e x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{1+e^2}{4}$$

$$P\left(X > EX - \frac{1}{4}\right) = P\left(X > \frac{e^2}{4}\right) = 1 - F\left(\frac{e^2}{4}\right) = \frac{e^2}{4} - \frac{e^2}{4} (2 - 2 \ln 2) = \frac{e^2}{4} (2 \ln 2 - 1)$$

3. (1) 先求 X 与 Y 的边际密度函数.

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 6x dx & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 3y^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

由于 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 因此 X 与 Y 不独立.

$$\begin{aligned} (2) P\{X+Y \leq 1\} &= \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} 6x dy \\ &= \int_0^{1/2} 6x(-2x+1) dx = [-4x^3 + 3x^2] \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(Y - X \leq z) = 1 - P(Y - X > z) = 1 - \int_0^{1-z} dx \int_{x+z}^1 6xdy \\
 &= 1 - \int_0^{1-z} 6x(1-x-z)dx = 1 - (1-z)^3, \quad 0 < z < 1
 \end{aligned}$$

Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 3(1-z)^2, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

4. 由分布律的性质可知

$$a + b + c + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1,$$

即 $a + b + c = \frac{1}{4}$. 又

$$F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right) = a + b + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3},$$

即 $a + b = \frac{1}{8}$, 于是得 $c = \frac{1}{8}$.

由 X, Y 的联合分布律得

X	-1	0	1
P	$\frac{7}{24} + a$	$\frac{5}{24} + b$	$\frac{9}{24}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{9}{24}$

XY	-1	0	1
P	$\frac{7}{24}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{24}$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{12},$$

所以 $a = \frac{1}{12}$, 那么可得 $b = \frac{1}{24}$.

(2)

Z	-2	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{1}{12}$

$$(3) \quad P(2X = Z) = P(2X = X + Y) = P(X = Y)$$

$$= P(X = -1, Y = -1) + P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1)$$

$$= \frac{1}{8} + b + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$$

5. (1) 设 X 为一年内投保老年人的发生事故数, 则 $X \sim B(10000, 0.017)$. 于是

$$EX = np = 10000 \times 0.017 = 170,$$

$$DX = np(1-p) = 10000 \times 0.017 \times 0.983 = 167.11.$$

利用中心极限定理, 保险公司亏本的概率为

$$\begin{aligned} P(10000X > 10000 \times 200) &= P(X > 200) = P\left(\frac{X-170}{\sqrt{167.11}} > \frac{200-170}{\sqrt{167.11}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(2.321) \approx 0.01. \end{aligned}$$

(2) 设每人每年的保费需要提高到 x 元, 利用中心极限定理, 有

$$P(10000x - 10000X \geq 300000) = P(X \leq x - 30) \approx \Phi\left(\frac{x-30-170}{\sqrt{167.11}}\right) \geq 0.995$$

由此可得

$$\frac{x-200}{\sqrt{167.11}} \geq 2.575,$$

解得 $x \geq 233.29$, 即每人每年的保费需要提高到 233.29 元.